풀이 2: 헬륨 원자의 에너지는 다음과 같다.

$$E = 2\left(\frac{p^2}{2m} - \frac{2ke^2}{r}\right) + \frac{ke^2}{2r} = \frac{\hbar^2}{mr^2} - \frac{7ke^2}{2r}$$

다음과 같이 고칠 수 있다.

$$E = \frac{\hbar^2}{m}\left(\frac{1}{r} - \frac{7ke^2m}{4\hbar^2}\right)^2 - \frac{49k^2e^4m}{16\hbar^2} .$$

위 식 우변의 첫 항이 0일 때 에너지가 최소이다. 따라서 바닥상태 에너지와 반지름은

$$E_0 = -\frac{49k^2e^4m}{16\hbar^2} , \quad r_0 = \frac{4\hbar^2}{7ke^2m}$$

각각 식 (7), (6)와 같다.

2. (I) 입자는 아래에서 납판을 통과해 위로 가며 전하는 양이다.

(II) 그림처럼 속도 v는 자기장에 수직이고 로런츠 힘은 종이 평면에 있다. 자기력은 입자 운동량의 크기를 바꾸지 않고 방향만 바꾼다. 기체 저항을 무시하면 일정 자기장 속 입자 궤적은 곡률 반지름이 일정한 원호이다. 운동 방정식은 다음과 같다.

$$qBv = \left|\frac{\triangle p}{\triangle t}\right| = \frac{p\triangle\phi}{\triangle t} = \frac{pv}{r}, \qquad (1)$$

q는 전하, v는 속력, p는 운동량 크기이며, $\triangle\phi$는 시간 $\triangle t$ 동안 입자가 회전한 각, r는 궤적의 곡률 반지름이다. 따라서 다음과 같다.

$$p = qBr . \qquad (2)$$

$q = e$이다. 납판 입사 및 출사 운동량의 크기를 각각 p_d, p_u라 하자. 식 (1)에 주어진 수치를 넣어 계산하면 다음과 같다.

$$p_d = 63.0\ \mathrm{MeV/c}\ , \quad p_u = 22.8\ \mathrm{MeV/c}\ . \qquad (3)$$

$pc \gg mc^2$일 때는 특수 상대론을 써야 한다. 다음 식에서

$$p = \frac{mv}{\sqrt{1-(v/c)^2}} . \qquad (4)$$

다음을 얻는다.

$$v = \frac{c}{\sqrt{1+(mc/p)^2}} . \qquad (5)$$

납판 입사 및 출사 속력을 v_d, v_u라 하자. 식 (2)와 $m = 0.5\ \mathrm{MeV}$ c^2를 식 (3)에 넣으면 다음과 같다.

$$v_d \approx c\ , \quad v_u \approx c\ . \qquad (6)$$

따라서 납판 통과 중 평균 속도는 $\bar{v} = (1/2)(v_d + v_u) \approx c$ $\triangle t$는 통과